

OpenQMS 智能质量管理平台 商业计划书

智能质量管理平台（OpenQMS）商业计划书

版本: v2.0 日期: 2026-05-19

目录

1. 项目亮点
2. 项目概述
3. 市场分析与机会
4. 产品与技术创新
5. 竞争格局与壁垒
6. 商业模式与盈利预测
7. 实施路线图与当前进展
8. 核心团队
9. 孵化需求与合作设想
10. 风险分析与缓解

1. 项目亮点

一句话概括

以“知识图谱 + AI 智能推荐”为核心的新一代质量管理 SaaS 平台，让制造业质量管理从“流程流转”升级为“知识驱动”。

核心亮点速览

维度

技术创新

市场定位

亮点

国内首个将图数据库（Neo4j）+ LLM + RAG 应用于质量管理全流程的产品，FMEA 知识图谱变更影响分析从人工数天缩短至秒级

切入 ¥500 亿+ 的中国智能制造质量软

维度	亮点
	件市场，现有竞品全部缺失 AI 和知识图谱能力，属于 蓝海窗口期
商业模式	SaaS 订阅 + 私有部署双模式，产品线维度计费，天然具备 数据网络效应 ——客户越多推荐越准，形成竞争壁垒
合规壁垒	深度覆盖 ISO 9001:2015 和 IATF 16949:2016 共 18 个关键条款，汽车行业认证审核的 刚需工具
团队优势	技术团队具备全栈开发 + 图数据库 + AI/ML 能力，产品设计已完成详细的 PRD 和技术架构设计
政策红利	智能制造、工业软件国产替代、新能源汽车质量合规三重政策叠加

项目当前阶段

已完成：产品需求文档（PRD v1.2，1973 行）、技术架构设计（含 17 个模块规格、数据模型、API 设计）、核心状态机原型验证、项目脚手架搭建。

预计 **2 个月内交付 MVP**，**8 个月内发布 GA v1.0** 进入商业化。

2. 项目概述

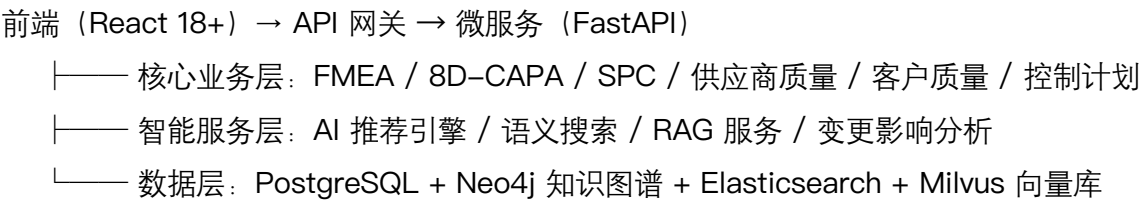
2.1 我们要解决什么问题

制造业企业的质量管理普遍面临三大痛点：

痛点	现状	后果
经验随人走	FMEA 和 8D 报告散落在 Excel 和个人电脑中，工程师离职则知识流失	重复踩坑，同一失效模式在不同产品线反复出现
审核费时费力	IATF 16949 审核需要准备大量证据链，人工翻阅数月的历史文档	审核准备周期长达 2-3 个月，一次不通过损失巨大
变更追溯靠人脑	一个工序参数变更影响哪些 FMEA 和控制计划？全靠工程师记忆和逐条排查	遗漏可能导致批量质量事故和召回风险

2.2 我们的解决方案

OpenQMS 是一个以**产品线(Product Line)**为数据组织维度的智能质量管理平台，核心架构为：



三条核心数据链串联全部模块：

- 1. 产品实现链：APQP → DFMEA → PFMEA → 控制计划 → SPC → MSA → PPAP
- 2. 问题解决链：SPC 异常 / IQC 拒收 / 客诉 → 8D/CAPA → 根因分析 → 关联 FMEA → 经验入库
- 3. 治理保障链：质量目标 → 内部审核 → 管理评审 → 仪表盘 KPI

2.3 目标客户

优先级	客户画像	核心需求	市场规模（国内）
★★★	汽车零部件 Tier 1/2 供应商	IATF 16949 认证合规，FMEA/SPC/PPAP/8D 完整闭环	~5,000 家
★★	电子制造企业（消费/工业）	SPC 监控、来料检验、客诉管理	~8,000 家
★	医疗器械制造企业	ISO 13485 合规、CAPA 和风险管理	~3,000 家

3. 市场分析与机会

3.1 市场规模

- 全球质量管理软件市场：2026 年预计 **\$15.8B**，CAGR 9.5%
- 中国智能制造质量软件市场：预计 2026 年 **¥500 亿+**，受新能源汽车和智能制造政策双轮驱动

- **直接可服务市场 (TAM)**：国内汽车零部件 + 电子制造企业约 **13,000 家**，按年均客单价 ¥5-15 万计算，市场规模 **¥65 亿 - ¥195 亿**

3.2 市场驱动力

驱动力	具体影响
IATF 16949 认证驱动	汽车供应链企业必须通过严格质量体系认证，传统 Excel + 纸质流程无法满足审核证据链要求
新能源汽车爆发	2025 年中国新能源汽车产量突破 1,200 万辆，大量新进入者需从零建立质量管理体系
智能制造政策	工信部“十四五”明确要求质量管理数字化，《制造业质量管理数字化实施指南》已发布
工业软件国产替代	政策鼓励核心工业软件自主可控，Siemens 等外资 QMS 面临替换窗口
供应链透明度需求	OEM 对供应商的质量数据可见性要求逐年提高，数字化 QMS 成为供应商准入门槛

3.3 市场进入路径

当前 → M2 (MVP 内部验证) → M4-M6 (2-3 家种子客户免费试用，汽车零部件优先)
→ M8 (GA v1.0 商业化，汽车行业首批付费客户)
→ M12 (AI+知识图谱差异化功能上线，向电子/工业制造扩展)
→ M16 (生态集成，SaaS 多租户规模化复制)

4. 产品与技术创新

4.1 技术创新点

创新一：FMEA 知识图谱 (国内 QMS 首创)

传统 QMS 将 FMEA 存储为二维表单，无法表达失效模式之间的复杂关联。OpenQMS 采用 Neo4j 图数据库原生存储 FMEA 的 **13 种节点类型**和 **17 种关系类型**，实现：

- **变更影响秒级追溯**：修改一个设计参数，图遍历瞬间定位所有受影响的失效模式和关联控制计划

- **风险热力图可视化**：力导向图按 RPN 值映射节点颜色深浅，风险分布一目了然
- **跨产品线知识复用**：从产品线 A 的 PFMEA 自动发现与产品线 B 相似的失效模式

创新二：AI 智能推荐引擎（三层递进）

层级	能力	技术实现
第一层（检索式）	语义搜索 + 历史相似推荐	Elasticsearch + Milvus 向量检索 + RAG
第二层（生成式）	FMEA 草稿生成 + 8D 报告草拟	LLM（私有部署 Qwen/ChatGLM）+ 人工审核
第三层（主动式）	风险预警推送 + 质量目标推荐	图神经网络 + 时序预测

安全边界：所有 AI 输出强制标注"AI 建议"标签，须经质量工程师审核方可发布，推荐附带相似度分数和数据来源。

创新三：PostgreSQL ↔ Neo4j 双库协同架构

场景	数据源	优势
FMEA 编辑器（表格模式）	PostgreSQL	ACID 事务保证，结构化查询
知识图谱可视化	Neo4j	图遍历查询，O(1) 复杂度多跳关系
变更影响分析	Neo4j	Cypher 图算法，秒级追溯全部影响链
AI 语义搜索	Elasticsearch + Milvus	全文检索 + 向量相似度

4.2 产品功能矩阵（17 个模块）

模块	核心能力	差异化
DFMEA 编辑器	系统→子系统→零部件三级展开，功能树分析，设计参数矩阵，接口失效分析	知识图谱驱动，与 DVP 验证联动
PFMEA 编辑器	工序流编辑，控制计划一键生成，特性矩阵表	AI 推荐历史失效模式，与控制计划双向联动
知识图谱可视化	力导向图，风险热力图，双击展开子图，路径高亮	13 节点类型 + 17 关系类型的完整建模
8D/CAPA workflow	D1-D8 八步问题解决，状态机	D4/D5 阶段 AI 推荐根因和

模块	核心能力	差异化
	流转，超时自动升级	措施
SPC 控制图	7 种图表类型，8 大判异准则 自动检测	异常触发→自动关联 FMEA→一键启动 CAPA
控制计划	PFMEA 联动生成，特殊特性 清单，SPC 监控关联	AI 校验 PFMEA→CP 一致性
供应商质量	IQC 来料检验，SCAR 管理， 供应商审核与绩效评价	AQL 抽样方案自动计算， IQC 不良→FMEA 关联
客户质量	客诉管理，RMA 退货分析，客 户 PPM 看板	客诉→8D→FMEA 全链路 追溯
全局知识库	跨产品线 FMEA 经验聚合，失 效模式搜索引擎	数据脱敏自动沉淀，新产 品线研发助手
内部审核	三方审核管理，不符合项→ CAPA 联动	风险导向审核检查表
管理评审	13 项输入数据自动汇总，评审 措施跟踪	一键生成管理评审报告
特殊特性管理	CC/SC 贯穿标识，符号转换表	各模块自动同步标注
MSA 测量系统分析	GR&R/偏倚/线性/稳定性分析	与控制计划测量设备自动 关联
APQP 项目策划	五阶段门管理，五大工具串 联，甘特图	阶段门 AI 完整性检查
质量目标管理	三级目标树（公司→产品线→ 过程）	AI 基线推荐
AI 助手	语义搜索、FMEA 推荐、8D 推 荐、影响分析	私有部署 LLM，数据不外 传
仪表盘	角色化 KPI 看板，产品线健康 度热力图	多维度下钻，自定义布局

5. 竞争格局与壁垒

5.1 竞争格局

竞品	定位	核心劣势	我们的优势
Siemens Opcenter	高端 MOM 套件	实施 ¥500 万+，6-12 月部署	价格仅为 1/10，部署周期 1/6

竞品	定位	核心劣势	我们的优势
QAD EQMS	独立 SaaS QMS	界面老旧，无 AI，中国支持弱	本土化服务，AI+知识图谱
QT9 QMS	中小企业 QMS	FMEA 为静态表单	知识图谱动态关联
云质 QMS	国内 SaaS	功能基础，无 AI 和知识图谱	技术代差优势
格创东智 QMS	工业互联网	质量模块浅，强依赖已有 MES 客户	独立产品，质量功能深度远超
Excel+共享盘	非竞品（占 60%+）	数据孤岛、无追溯	数字化转型刚需替代

5.2 竞争壁垒

壁垒类型	具体内容	可持续性
数据网络效应	客户越多→知识库越丰富→AI 推荐越准→产品价值越高→客户越多，形成正向飞轮	★★★★★
行业知识沉淀	FMEA 模板库、失效模式分类索引、工艺 FMEA 模板等需要时间积累，先发优势明显	★★★★★
合规深度	覆盖 ISO 9001 + IATF 16949 共 18 个条款，新进入者需 12+ 月才能达到同等合规覆盖	★★★★★
技术栈复杂度	PostgreSQL + Neo4j + ES + Milvus + Kafka + LLM 六层数据架构，技术门槛高	★★★
切换成本	客户的 FMEA 数据、历史经验沉淀在系统中，迁移成本随使用时间递增	★★★★★

6. 商业模式与盈利预测

6.1 商业模式

收入类型	模式	定价
SaaS 订阅（主收入）	按产品线/年	基础版 ¥5-8 万/年/产品线，专业版（含 AI）¥12-18 万/年/产品线
私有部署许可	一次性 + 年维护费	¥30-50 万许可费 + 15% 年维护费
实施与培训	按人天	¥3,000-5,000/人天
AI 增值模块	按年叠加	AI 推荐引擎 ¥3-5 万/年，AI 报告生成 ¥2-3 万/年

典型客户年客单价：基础 ¥8-10 万（1-2 条产品线 + 基础版），中大型 ¥25-40 万（3-5 条产品线 + 专业版 + AI 模块）

6.2 盈利预测

阶段	时间	客户数	年收入（保守）	年收入（乐观）
产品开发期	M1-M8	0（2-3 家免费试用）	¥0	¥0
商业化初期	M9-M16	5-8 家	¥40-80 万	¥80-150 万
增长期 Year 2	M17-M28	15-25 家	¥200-400 万	¥500-800 万
规模期 Year 3	M29-M40	40-60 家	¥600-1,000 万	¥1,500-2,500 万

6.3 成本结构与资金需求

16 个月开发期投入估算：

成本项	合计（万元）
人力成本（团队 7-12 人）	345-420
基础设施（云/服务器/软件许可）	50-75
外部服务（设计/咨询/合规审计）	20-38
运营及其他	86-115

成本项	合计（万元）
总计	¥500-650 万
本轮资金需求：¥300-500 万，用于覆盖 Phase 1-2（前 8 个月）研发投入及种子客户验证。	

7. 实施路线图与当前进展

7.1 四阶段路线图

Phase 1 (M1–M4)	Phase 2 (M5–M8)	Phase 3 (M9–M12)	Phase 4 (M13–M16)
基础平台 + 核心 FMEA + 生态集成	供应商/客户质量	AI + 知识图谱	高级分析
↑	↑	↑	↑
M2: MVP 内部 Alpha	M6: 种子客户 有限试用	M12: GA v2.0 AI 差异化上线	M16: GA v3.0 全功能发布

Phase 1: 基础平台 + 核心模块 (M1-M4)

MVP (M1-M2)：用户认证与 RBAC + 产品线隔离 + PFMEA 编辑器（含 RPN/AP 计算）+ 8D/CAPA workflows + 基础仪表盘

M3-M4 补充：DFMEA 编辑器 + 控制计划编辑器（与 PFMEA 联动）+ SPC 控制图 + 内部审核 + 特殊特性管理 + 质量目标管理

里程碑：M2 MVP 内部 Alpha → M4 核心模块内部 Beta

Phase 2: 供应商/客户质量 (M5-M8)

供应商档案 + IQC 来料检验 + SCAR + 客诉管理 + RMA + 客户/供应商看板 + FMEA/CP 版本管理 + MSA + APQP + PPAP + 管理评审

里程碑：M6 种子客户试用 → **M8 GA v1.0 正式商业化**

Phase 3: AI + 知识图谱增强 (M9-M12)

Neo4j 知识图谱迁移 + 图谱可视化 + 全局知识库 + LLM RAG 语义搜索 + FMEA 编辑 AI 推荐 + 变更影响分析 + SPC-FMEA 异常关联

里程碑：M10 全局知识库可用 → **M12 GA v2.0 (AI 差异化版本)**

Phase 4: 高级分析 + 生态集成 (M13-M16)

MES/PLM/ERP 集成连接器 + FMEA 草稿 AI 生成 + 8D 报告 AI 草拟 + 质量趋势 AI 解读 + 控制计划 AI 校验 + 供应商风险预警 + SaaS 多租户

里程碑：M16 GA v3.0 全功能发布

7.2 当前进展

已完成项	说明
产品需求文档 (PRD v1.2)	1,973 行，覆盖 17 个模块完整功能规格、数据模型、UI 规范
技术架构设计	含四层架构图、17 个模块技术选型、数据同步策略、非功能需求
核心状态机原型	Python 实现 FMEA 状态机、8D 状态流转、知识图谱模型验证
项目脚手架搭建	前后端项目结构初始化，后端依赖安装 (Python 3.12 + 42 packages)
API 设计方案	tRPC v11 协议，含 FMEA/8D/Dashboard 等核心 API 端点定义
数据库模型设计	PostgreSQL 12 张核心表 + Neo4j 图模型 (13 种节点 + 17 种关系)
Oy 进行中	MVP 阶段的前端 PFMEA 编辑器和后端 API 开发

8. 核心团队

8.1 创始人

创始人兼全栈开发，独立完成了 OpenQMS 从 0 到 1 的全部前期工作：

- **产品设计：**独立撰写 1,973 行产品需求文档 (PRD v1.2)，覆盖 17 个模块的功能规格、数据模型、UI 规范和测试策略，深度对标 ISO 9001:2015 和 IATF 16949:2016 标准

- **技术架构**：独立完成四层技术架构设计（前端/API 网关/微服务/数据层），含 PostgreSQL + Neo4j + Elasticsearch + Milvus + Kafka + Redis 六层数据架构方案
- **原型验证**：独立完成核心状态机原型开发——Python 实现 FMEA 状态机、8D 状态流转、知识图谱模型（13 种节点 + 17 种关系），所有模型验证通过
- **工程落地**：独立完成项目脚手架搭建，前后端技术栈选型与依赖配置，API 路由设计（tRPC v11 协议），12 张 PostgreSQL 核心表与 Neo4j 图模型设计

核心能力覆盖：

能力维度	具体技能
前端开发	React 18+ / TypeScript / Ant Design / D3.js / ECharts
后端开发	FastAPI / Python / PostgreSQL / Kafka / Redis
数据工程	Neo4j（图数据库）/ Elasticsearch / Milvus（向量检索）
AI/ML	LLM 应用架构 / RAG / Embedding / 提示工程
领域知识	ISO 9001 / IATF 16949 标准理解，FMEA/SPC/8D/MSA 方法论
产品设计	PRD 撰写、信息架构、API 设计、数据库建模

8.2 团队组建计划

当前为独立创始人阶段，计划分两阶段组建团队：

Phase 1（M1-M4，融资后立即启动）：

角色	人数	方式	预算（年薪）
前端工程师	1	全职招聘	¥20-30 万
后端工程师	1	全职招聘	¥20-30 万
质量领域顾问	1	兼职/顾问（每周 1-2 天）	¥5-10 万

招聘渠道：浦软园区企业招聘对接、张江人才招聘平台、BOSS 直聘/猎聘。前端和后端工程师优先考虑有 B2B SaaS 或制造业信息化经验的候选人。

Phase 3（M9-M12，AI 功能开发阶段）：

角色	人数	方式	预算（年薪）
AI/ML 工程师	1	全职招聘	¥30-40 万
QA 测试工程师	1	全职招聘	¥15-20 万

团队规模演进：1 人（当前）→ 3 人（M2）→ 5 人（M9）→ 7-8 人（M13）

8.3 为什么一个人能走到这一步

- **全栈技术能力**：独立完成从前端到后端、从关系数据库到图数据库、从 API 设计到 AI 架构的全链路技术工作，证明具备 CTO 级别的技术视野和动手能力
- **领域学习能力**：独立完成 ISO 9001/IATF 16949 标准研究、竞品分析、17 个质量模块的产品设计，证明具备快速深入垂直行业的能力
- **执行力验证**：在无团队情况下，PRD→架构→原型→脚手架全部按时产出，证明自驱力和交付能力
- **成本效率**：独立创始人模式在 MVP 阶段具有极高的资金效率，每一分钱都花在刀刃上

8.4 浦软孵化器对团队建设的价值

入驻浦软孵化器后，团队建设的优先级和预期加速：

1. **人才招聘**：借助浦软园区和张江人才生态，快速对接符合要求的全栈工程师
2. **导师辅导**：希望对接有企业级 SaaS 创业经验的导师，弥补独立创始人在商业和团队管理方面的经验盲区
3. **行业顾问**：借助浦软在汽车/制造领域的产业网络，引入 IATF 16949 认证顾问（兼职）
4. **创业陪跑**：浦软创业营等系统性辅导项目，帮助独立创始人建立商业和融资能力

9. 孵化需求与合作设想

9.1 为什么选择浦软孵化器

浦软孵化器作为**国家级 A 类科技企业孵化器**，聚焦新一代信息技术领域，成功孵化了喜马拉雅、七牛云、南芯半导体、达观数据等知名企业。OpenQMS 项目定位**行业软件 × 先进智造 × 新一代信息技术**的交汇点，与浦软“创业苗圃 → 孵化器 → 加速器 → 园区”四级体系高度契合。

9.2 具体孵化需求

需求类型	具体内容	期望支持
物理空间	孵化初期团队 5-7 人，需 60-100 m ² 独立办公空间	申请入驻浦软孵化器（博霞路 22 号）或爱酷空间

需求类型	具体内容	期望支持
资金支持	Phase 1-2 研发投入约 ¥200-300 万	申请浦软创投种子轮/天使 轮投资，或对接合作基金
政策申报	软件企业认定、高新技术企业、浦东新区科技发展基金	孵化器政策对接服务，协助申报材料
产业资源	汽车零部件制造企业、张江集成电路/智能制造企业	园区产业对接，潜在种子客户引荐
技术平台	云计算资源、GPU 算力（LLM 推理）、Neo4j 许可	浦软公共技术平台资源
创业辅导	企业级 SaaS 销售策略、融资辅导、股权架构咨询	浦软创业营 / VC TALK 等品牌活动参与

9.3 对孵化器的贡献

- **标杆案例潜力：**工业软件国产替代 + AI 应用的典型示范，可作为浦软“先进智造”赛道标杆孵化案例
- **产业生态补充：**张江聚集大量集成电路和智能制造企业，OpenQMS 可服务园区内制造型企业的质量数字化需求
- **技术溢出：**知识图谱 + LLM 在垂直行业的落地经验可供园区内其他 AI 创业团队参考

10. 风险分析与缓解

#	风险	等级	缓解策略
R1	LLM 幻觉风险： AI 推荐错误信息可能导致质量决策失误	y 极高	严格“AI 建议→人工审核”双节点；优先推荐已验证历史数据；私有部署可控模型
R2	用户采纳阻力： 质量工程师习惯 Excel，抵触新系统	高	Excel 一键导入导出；UI 对标 Excel 操作习惯；提供行业 FMEA 模板降低启动成本
R3	知识图谱性能： 大规模图谱查询响应慢	高	Phase 1-2 用 PostgreSQL JSONB 过渡；图缓存层；单次查询深度 ≤3 层
R4	数据隐私： 客户质量数据通过 LLM	中	私有部署 LLM；全局知识库脱敏；敏感字段不入 RAG 索引

#	风险	等级	缓解策略
	API 外泄		引；180 天审计日志
R5	竞品跟进： Siemens 等 12-18 个月内跟进 AI	中	数据飞轮先发优势 + 汽车零 部件细分市场深度 + 核心算 法专利申请
R6	Neo4j- PostgreSQL 同步 一致性问题	高	PostgreSQL 为写主库； Kafka CDC 异步同步（延迟 ≤5s）；每日全量校验自动 修复
R7	标准合规性缺失	高	按合规性对照表逐条覆盖 （18 个 IATF 条款）；邀请 IATF 审核员参与需求评审

附录

附录 A：竞品量化对比

能力维度	OpenQMS	Siemens Opcenter	QAD EQMS	QT9 QMS	云质 QMS
FMEA 编辑	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
知识图谱	★★★★★	—	—	—	—
AI 推荐	★★★★★	—	—	—	—
8D/CAPA	★★★★★	★★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
SPC 控制图	★★★★★	★★★★★★	★★★★	★★★★	★★
供应商质量	★★★★★	★★★★★★	★★★★★	★★★★	★★
控制计划联动	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★★
标准合规覆盖	★★★★★	★★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
UI/UX 现代度	★★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★
价格竞争	★★★★★	★	★★	★★★★★	★★★★★

能力维度	OpenQMS	Siemens Opcenter	QAD EQMS	QT9 QMS	云质 QMS
力	★				★

附录 B：标准合规覆盖

OpenQMS 覆盖 ISO 9001:2015 和 IATF 16949:2016 共 **18** 个**关键条款**，包括但不限于：

- ISO 9001 § 6.2（质量目标）→ 质量目标管理模块
- ISO 9001 § 7.1.6（组织知识）→ 全局知识库
- ISO 9001 § 9.2（内部审核）→ 内部审核管理
- ISO 9001 § 9.3（管理评审）→ 管理评审模块
- IATF 16949 § 4.4.1.2（产品安全）→ DFMEA/PFMEA 安全特性
- IATF 16949 § 7.1.5.1.1（MSA）→ MSA 模块
- IATF 16949 § 8.3.3.3（特殊特性）→ 特殊特性管理
- IATF 16949 § 9.2.2.1-4（三类审核）→ 内部审核管理
- IATF 16949 § 10.2.3（问题解决）→ 8D/CAPA

附录 C：引用文件

- ISO 9001:2015《质量管理体系 — 要求》
- IATF 16949:2016《汽车行业质量管理体系 — 要求》
- AIAG & VDA FMEA Handbook (2019, 1st Edition)
- AIAG SPC Manual / MSA Manual / APQP Manual / PPAP Manual
- 《QMS_PRD.md》v1.2 — 智能质量管理平台产品需求文档（1,973 行）

申请团队：__OpenQMS__ 联系人：_王磊_ 联系电话：_13761227153_ 电子邮箱：_wl1902@163.com_ 申请日期：2026 年 5 月 19 日

本文件为浦软孵化器入驻申请用商业计划书，版权所有，未经授权不得外传。